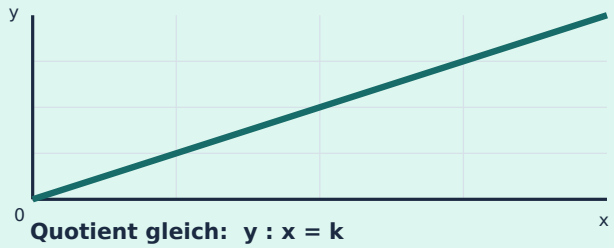
Proportional und Antiproportional

Arbeitsblatt · Begriffe und Erklärungen zum Aufdecken · Klasse 7 NRW

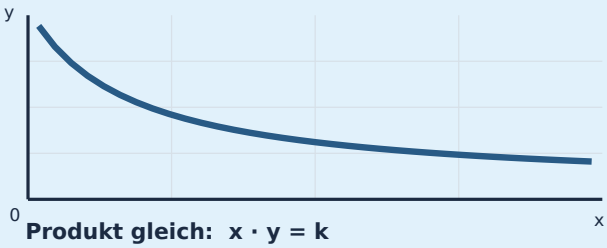
PROPORTIONAL



Quotient gleich: y : x = k

2 kg → 5 € | 4 kg → 10 €

ANTIPROPORTIONAL



Produkt gleich: x · y = k

4 Arbeiter · 12 h = 48
6 Arbeiter · 8 h = 48

Merke

Proportional: gleicher Quotient y : x = k. Erst auf 1 rechnen, dann auf den Zielwert.	Antiproportional: gleiches Produkt x · y = k. Das feste Produkt durch den neuen Wert teilen.

Darstellungen sicher lesen: Wörter → Tabelle → Regel → Graph. Prüfe immer die Größen und ihre Einheiten.

Begriff & Erklärung · Karten 1–6

Begriff	Erklärung
Was ist eine Zuordnung?	Eine Zuordnung ordnet jedem zulässigen x-Wert genau einen y-Wert zu. Beispiel: Einer Anzahl Kilogramm wird ein Preis zugeordnet.
Wann ist eine Zuordnung proportional?	Wenn beide Größen im gleichen Verhältnis wachsen oder schrumpfen. Verdoppelt sich x, verdoppelt sich y. Der Quotient y : x bleibt gleich.
Wie erkennst du Proportionalität an einer Tabelle?	Teile in jeder passenden Spalte den y-Wert durch den x-Wert. Ist y : x immer gleich, ist die Zuordnung proportional. Der Quotient ist k. **x** 1 2 3 4 **y** 3 6 9 12
Wie lautet die Formel einer proportionalen Zuordnung?	y = k · x. Den Proportionalitätsfaktor berechnest du mit k = y : x. Für x = 0 gehört bei einer proportionalen Zuordnung y = 0 dazu.
Was sagt der Faktor k aus?	k gibt den Wert von y für eine Einheit von x an. Bei k = 2,50 €/kg kostet 1 kg 2,50 €. Die Einheit von k gehört zur Antwort.
Wie rechnest du proportional mit dem Dreisatz?	Erst auf 1 herunterrechnen, dann auf den gesuchten Wert hochrechnen. Beispiel: 2 kg kosten 5 €. 1 kg kostet 5 € : 2 = 2,50 €. 5 kg kosten 2,50 € · 5 = 12,50 €.  **2 kg = 5 €**  **5 kg = 12,50 €**

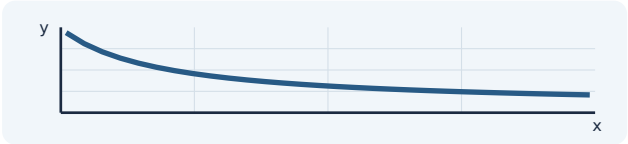
Begriff & Erklärung · Karten 7–12

Begriff	Erklärung
Wie ergänzt du eine proportionale Wertetabelle?	Bestimme zuerst k oder rechne mit dem Dreisatz. Bei k = 3 gilt y = 3 · x. Zu x = 5 gehört deshalb y = 15. **x** 1 2 3 4 **y** 3 6 9 12
Wie sieht der Graph einer proportionalen Zuordnung aus?	Es ist eine Gerade durch den Ursprung (0|0). Je größer k ist, desto steiler verläuft die Gerade. 
Wann ist eine Zuordnung antiproportional?	Wenn eine Größe mit einem Faktor wächst und die andere durch denselben Faktor geteilt wird. Das Produkt x · y bleibt gleich.
Wie erkennst du Antiproportionalität an einer Tabelle?	Multipliziere in jeder passenden Spalte x · y. Ist das Produkt immer gleich, ist die Zuordnung antiproportional. Dieses Produkt ist k. **Arbeiter** 2 3 4 6 **Stunden** 24 16 12 8
Wie lautet die Formel einer antiproportionalen Zuordnung?	x · y = k. Für y kannst du auch y = k : x schreiben. Bei festem k wird y kleiner, wenn x größer wird.
Wie rechnest du antiproportional mit dem Dreisatz?	Bestimme zuerst das feste Produkt und teile es durch den neuen x-Wert. 4 Arbeiter brauchen 12 Stunden: 4 · 12 = 48 Arbeiterstunden. 6 Arbeiter brauchen 48 : 6 = 8 Stunden. Das gilt bei gleicher Arbeit und gleicher Leistung. 

Begriff & Erklärung · Karten 13–18

Begriff	Erklärung
Wie ergänzt du eine antiproportionale Wertetabelle?	Halte das Produkt konstant. Bei k = 48 gilt y = 48 : x: 2 → 24, 3 → 16, 4 → 12 und 6 → 8. **Arbeiter** | **2** | **3** | **4** | **6** **Stunden** | **24** | **16** | **12** | **8**
Wie sieht der Graph einer antiproportionalen Zuordnung aus?	Bei positiven Größen ist der Graph eine fallende, gekrümmte Linie. Er heißt Hyperbel und ist keine Gerade. 
Wie unterscheidest du proportional und antiproportional?	Proportional: y : x ist gleich; beide Werte ändern sich im gleichen Verhältnis. Antiproportional: x · y ist gleich; wird x größer, wird y entsprechend kleiner.
Wie unterscheidest du eine lineare von einer proportionalen Zuordnung?	Bei einer linearen Zuordnung ändert sich y bei gleichen x-Schritten immer um denselben Betrag. Proportional ist sie nur, wenn die Gerade durch (0|0) geht. Beispiel Taxi: Grundgebühr 4 € plus 2 € pro Kilometer: 0 km → 4 €, 1 km → 6 €, 2 km → 8 €.
Was ist eine Zuordnung, die weder proportional noch antiproportional ist?	Wenn weder y : x noch x · y konstant bleibt, ist sie keine der beiden Zuordnungen. Prüfe dafür mehrere Wertepaare und nicht nur, ob beide Größen steigen oder fallen.
Wie wechselst du von einer proportionalen Sachsituation zur Tabelle und zum Term?	2 kg Äpfel kosten 5 €. Der Stückwert ist 2,50 €/kg. Tabelle: 1 kg → 2,50 €, 2 kg → 5 €, 4 kg → 10 €. Term: y = 2,5 · x. **x** | **1** | **2** | **3** | **4** **y** | **3** | **6** | **9** | **12**

Begriff & Erklärung · Karten 19–22

Begriff	Erklärung
Wie liest du einen Punkt aus einem proportionalen Graphen?	Der Punkt (2|6) bedeutet: Bei x = 2 ist y = 6. Daraus folgt k = 6 : 2 = 3 und der Term y = 3 · x. Bei x = 5 ist y = 15. 
Wie wechselst du von einem antiproportionalen Graphen zur Regel?	Liegt der Punkt (3|4) auf dem Graphen, ist k = 3 · 4 = 12. Für x = 6 gilt y = 12 : 6 = 2. Der Term lautet y = 12 : x. 
Wie unterscheidest du proportional und linear am Graphen und Term?	Eine Taxifahrt mit 4 € Grundgebühr und 2 € pro Kilometer hat den Term y = 2 · x + 4. Der Graph ist eine Gerade, geht aber nicht durch (0|0): Bei 0 km kostet es schon 4 €. Daher linear, aber nicht proportional.
Wie prüfst du eine Lösung im Sachzusammenhang?	Prüfe, ob die Antwort zur Situation und zu den Einheiten passt. Bei einer festen Arbeit müssen Arbeiter · Stunden gleich bleiben. Setze das Ergebnis zur Probe wieder ein.